数字图像处理

Digital Image Processing

主　讲：　赵歆波　计算机学院
邮　箱：　xbozhao@nwpu.edu.cn
QQ　：　66326191
QQ 群：　数字图像处理 654577569

傅里叶变换

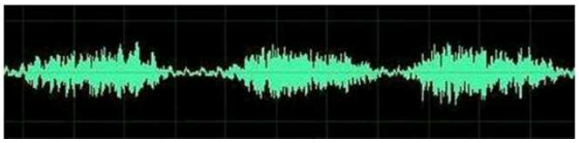
一、什么是频域
二、傅里叶级数(Fourier Series)的频谱
三、傅里叶级数（Fourier Series）的相位谱
四、傅里叶变换（Fourier Tranformation）
五、欧拉公式
六、指数形式的傅里叶变换
总结

一、什么是频域

- 从我们出生，我们看到的世界都以时间贯穿，股票的走势、人的身高、汽车的轨迹都会随着时间发生改变。这种以时间作为参照来观察动态世界的方法我们称其为时域分析。
- 在时域世界里，世间万物都在随着时间不停的改变，并且永远变化下去。
- 但用另一种方法来观察世界的话，你会发现世界是永恒不变的，这个静止的世界就叫做频域。

一、什么是频域

- **举例：**
- 在你的理解中，一段音乐是什么呢？



最普遍的理解，一个随着时间变化的震动。（时域）

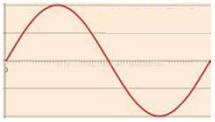
一、什么是频域

- 但在乐谱（不变）上，音乐更直观的理解是这样的。（频域）



一、什么是频域

- 将以上两图简化：
- 时域：



- 频域：



当我们在钢琴上敲下一个琴键时：在时域，我们观察到琴弦一会上一会下的波动；而在频域，只有那一个不变的琴键（音符）。

利用对不同琴键（频域）不同力度，不同时间点的敲击（音符组合），可以组合出任何一首乐曲（空气随时间不停的波动，时域）。

一、什么是频域

而贯穿（相互转换）时域与频域的方法之一，就是傅里叶分析。

傅里叶告诉我们：

任何周期函数，都可以看作是不同振幅，不同相位正弦波的叠加。

傅里叶分析可分为

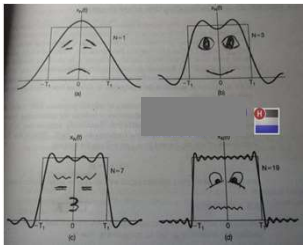
傅里叶级数（Fourier Serie）（对周期函数）和

傅里叶变换(Fourier Transformation)（对非周期函数），

我们从傅里叶级数谈起。

二、傅里叶级数(Fourier Series)的频谱

用正弦曲线波能叠加出一个带90度角的矩形波来，你会相信吗？请看下图：



第一幅图是1个A正弦波cos（x）

第二幅图是1个A正弦波和2个B正弦波的叠加cos(x)+2cos(3x)

第三幅图是1个A正弦波、2个B正弦波和4个C正弦波的叠加

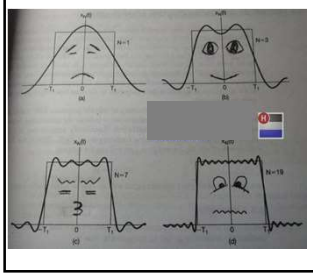
cos(x)+2cos(3x)+4cos(5x)

第四幅图是1个A正弦波、2个B正弦波、4个C正弦波和10个D正弦波的叠加

cos(x)+2cos(3x)+4cos(5x)+10cos(7x)

随着正弦波数量逐渐的增长，他们最终会叠加成一个标准的矩形。

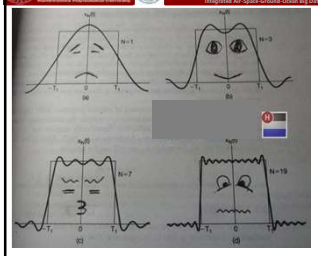
二、傅里叶级数(Fourier Series)的频谱

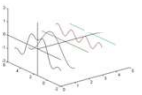


随着叠加的递增，所有正弦波中上升（下降）的部分逐渐让原本缓慢增加的曲线不断变陡，而所有正弦波中下降的部分又抵消了上升到最高处时继续上升的部分使其变为水平线。一个矩形就这么叠加而成了。但是要多少个正弦波叠加起来才能形成一个标准90度角的矩形波呢？

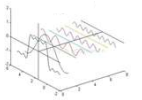
答案是**无穷多个**。

二、傅里叶级数(Fourier Series)的频谱





cos(x)+2cos(3x)



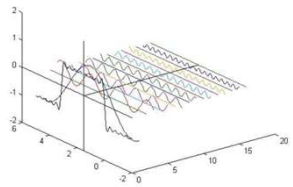
cos(x)+2cos(3x)+4cos(5x)+10cos(7x)

最前面黑色的线就是所有正弦波叠加而成的总和，也就是越来越接近矩形波的那个图形。

而后面依不同颜色排列而成的正弦波就是组合为矩形波的各个分量。

这些正弦波按照频率从低到高从前向后排列开来，而每一个波的振幅都是不同的。

二、傅里叶级数(Fourier Series)的频谱



最前面黑色的线就是所有正弦波叠加而成的总和，也就是越来越接近矩形波的那个图形。

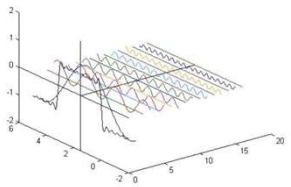
而后面依不同颜色排列而成的正弦波就是组合为矩形波的各个分量。

这些正弦波按照频率从低到高从前向后排列开来，而每一个波的振幅都是不同的。

每两个正弦波之间都还有一条直线，那并不是分割线，而是振幅为0的正弦波！也就是说，为了组成特殊的曲线，有些正弦波成分是不需要的。

不同频率的正弦波我们称为频率分量。

二、傅里叶级数(Fourier Series)的频谱



时域的自变量的基本单位是“1 秒”，如果我们将一个角频率为ω_0的正弦波 $\cos(\omega_0 t)$ 看作基础，那么频域的自变量的基本单位就是ω_0 。

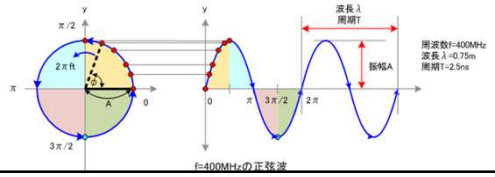
有了“1”，还要有“0”才能构成世界，那么频域的“0”是什么呢？

$\cos(0t)$就是一个周期无限长的正弦波，也就是一条直线！所以在频域，0 频率也被称为直流分量，在傅里叶级数的叠加中，它仅仅影响全部波形相对于数轴整体向上或是向下而不改变波的形状。

二、傅里叶级数(Fourier Series)的频谱

什么是正弦波？频域的基本组成单元

正弦波就是一个圆周运动在一条直线上的投影。所以频域的基本单元也可以理解为一个始终在旋转的圆。



二、傅里叶级数(Fourier Series)的频谱

A：1个圆 $\frac{4\sin\theta}{\pi}$ 1个波峰

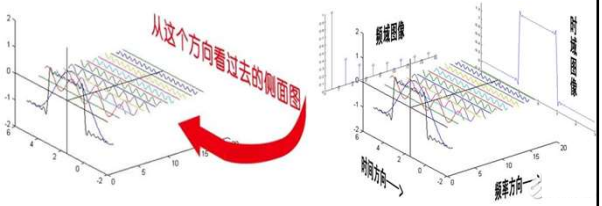
A+B：2个圆 $\frac{4\sin3\theta}{3\pi}$ 2个波峰

A+B+C：3个圆 $\frac{4\sin5\theta}{5\pi}$ 3个波峰

A+B+C+D：4个圆 $\frac{4\sin7\theta}{7\pi}$ 4个波峰

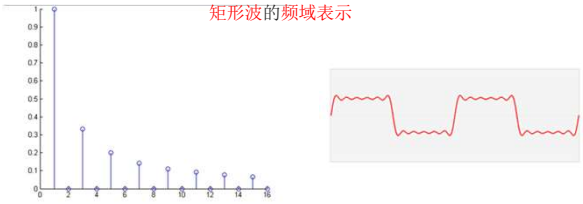
二、傅里叶级数(Fourier Series)的频谱

利用正弦波（频域的基本组成单元），构建一个矩形波的频域表示。



二、傅里叶级数(Fourier Series)的频谱

矩形波的频域表示



任意一条时间轴上的周期函数曲线，由无穷多个正弦波组成。而正弦波又是一个旋转的圆在直线上的投影。

三、傅里叶级数（Fourier Series）的相位谱

傅里叶分析究竟是干什么用的？

无论听广播还是看电视，都需要选定频道。频道，就是频率的通道，不同的频道就是将不同的频率作为一个通道来进行信息传输。

下面大家尝试一件事：

先在纸上画一个时域sin（x），不难。

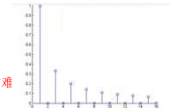
接下去画一个时域sin（3x）+sin（5x）的图形，难。

现在尝试把sin（5x）从图里拿出去，分析剩下的时域图形。非常难

但是在频域呢？则简单的很，无非就是几条竖线的增减而已。

所以很多在时域看似不可能做到的数学操作，在频域相反很容易。这就是需要傅里叶分析的地方。

尤其是从某条曲线中去除一些特定的频率成分，被称为滤波，这是信号处理最重要的概念之一，只有在频域才能轻松的做到。



三、傅里叶级数（Fourier Series）的相位谱

相位谱：

通过时域到频域的变换，可以得到了一个从侧面看的频谱，但是这个频谱并没有包含时域中全部的信息。因为频谱只代表每一个对应的正弦波的振幅是多少，而没有提到相位。

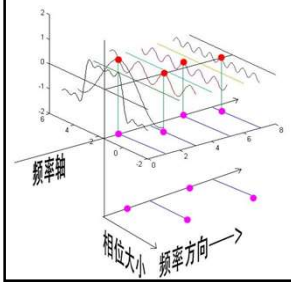
频率振幅谱

基础的正弦波$A\sin(\omega t+\theta)$中，振幅，频率，相位缺一不可，不同相位决定了波的位置，所以对于频域分析，仅仅有频谱（振幅谱）是不够的，还需要一个相位谱。

那么这个相位谱在哪呢？我们看下图，这次为了避免图片太混论，我们用7个波叠加的图。

频率相位谱

三、傅里叶级数（Fourier Series）的相位谱

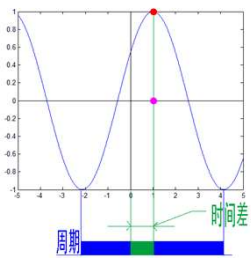


上一部分的关键词是：从侧面看。

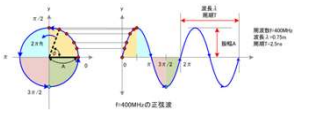
这一部分的关键词是：从下面看。

鉴于正弦波是周期的，我们在图中用小红点来设定正弦波的位置标记。小红点是距离频率轴最近的波峰，为了看的更清楚，我们将小红点投影到下平面，投影点用粉色点来表示。这些粉色的点只在时间轴上标注了波峰距离频率轴的距离，并不是相位。

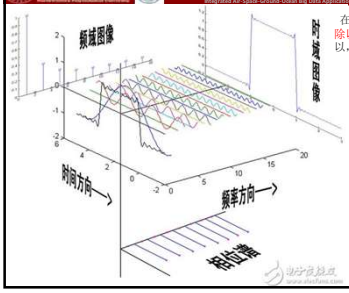
三、傅里叶级数（Fourier Series）的相位谱



这里需要纠正一个概念：时间差并不是相位差。如果将全部周期看作2π或者360度的话，相位差则是时间差在一个周期中所占的比例。我们将时间差除周期T=1/f，再乘2π，就得到了相位差。



三、傅里叶级数（Fourier Series）的相位谱



在完整的立体图中，我们将投影得到的时间差依次除以所在频率的周期，就得到了最下面的相位谱。所以，频谱是从侧面看，相位谱从下面看。

注意到，相位谱中的相位除了0，就是π。因为$\cos(t+\pi)=-\cos(t)$，所以实际上相位为π的波只是上下翻转了而已。对于周期方波的傅里叶级数，这样的相位谱已经是很简单的了。

另外值得注意的是，由于$\cos(t+2\pi)=\cos(t)$，所以相位差是周期的，π和3π，5π，7π都是相同的相位。人为定义相位谱的值域为（$-\pi$，π］，所以图中的相位差均为π。

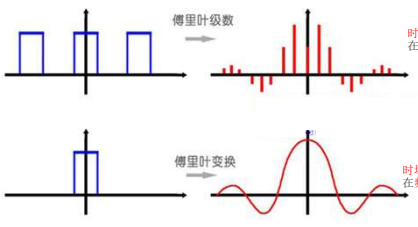
四、傅里叶变换（Fourier Tranformation）

傅里叶级数的本质是将一个周期的信号分解成无限多分开的（离散的）正弦波，但是宇宙似乎并不是周期的。

傅里叶级数：在时域是一个周期且连续的函数，而在频域是一个非周期离散的函数。

傅里叶变换：将一个时域非周期的连续信号，转换为一个在频域非周期的连续信号。

四、傅里叶变换（Fourier Tranformation）



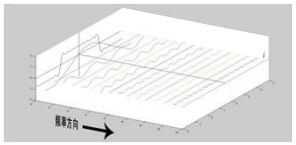
时域是一个周期且连续的函数，在频域是一个非周期离散的函数

时域是一个非周期连续的函数，在频域是一个非周期连续的函数

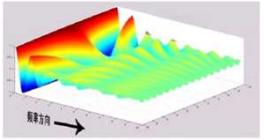
函数在时域上从周期变成了非周期。　傅里叶变换在频域上从离散谱变成了连续谱。

四、傅里叶变换（Fourier Tranformation）

离散谱



连续谱



想象这些离散的正弦波离得越来越近，逐渐变得连续……

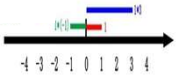
通过这样两幅图去比较，理解如何从离散谱变成了连续谱？

原来离散谱的叠加，变成了连续谱的累积。**三角函数的累加**

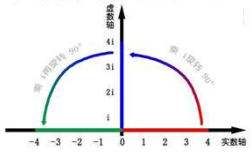
在计算上也从求和符号变成了积分符号。

五、欧拉公式

下面，准备介绍指数形式的傅里叶变换，但首先需要介绍一个数学工具——欧拉公式



这里有一条数轴，在数轴上有一个红色的线段，它的长度是1。当它乘以 3 的时候，它的长度发生了变化，变成了蓝色的线段（方向不变），而当它乘以-1的时候，就变成了绿色的线段（方向变化），或者说线段在数轴上围绕原点旋转了 180 度。



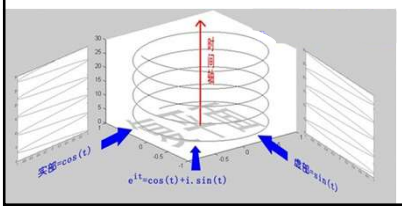
虚数i是-1的平方根，真正的意义？
乘 -1 就是乘两次 i ，使线段旋转了 180 度。
乘一次 i 呢？实数轴旋转了 90 度。

同时，我们获得了一个垂直的虚数轴。实数轴与虚数轴共同构成了一个复数平面，也称复平面。这样我们就了解到，乘虚数i的一个功能——旋转。利用旋转，将实数与虚数相互变换

五、欧拉公式

欧拉公式： $e^{ix} = cosx + isinx$ 这个公式在数学领域的意义要远大于傅里叶分析

将正弦波统一成了简单的指数形式　　正弦波的叠加，也可以理解为螺旋线的叠加在实数空间的投影。



欧拉公式所描绘的，是一个随着时间变化，在复平面上做圆周运动的点，随着时间的改变，在时间轴上就成了一条螺旋线。如果只看它的实数部分，也就是螺旋线在左侧的投影，就是一个最基础的余弦函数。如果只看它的虚数部分，也就是螺旋线在右侧的投影，就是一个最基础的正弦函数。

六、指数形式的傅里叶变换

螺旋线的叠加

举例：光波的叠加

高中时我们就学过，自然光是由不同颜色的光叠加而成的，而最著名的实验就是牛顿的三棱镜实验：



我们在很早就接触到了光的频谱，但不同的是，傅里叶变换出来的频谱不仅仅是可见光这样频率范围有限的叠加，而是频率从 0 到无穷所有频率的组合。

六、指数形式的傅里叶变换

我们可以用两种方法来理解正弦波：

第一种前面已经讲过了，就是螺旋线在实轴的投影。

第二种需要借助欧拉公式的另一种形式去理解：

$$e^{it} = \cos(t) + i\sin(t)$$
$$e^{-it} = \cos(t) - i\sin(t)$$

将以上两式相加再除2，得到：

$$\cos(t) = \frac{e^{it} + e^{-it}}{2}$$
$$\sin(t) = \frac{e^{it} - e^{-it}}{2i}$$

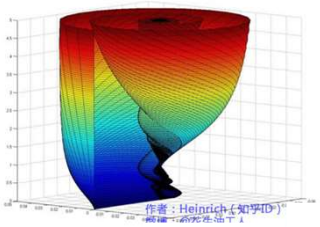
逆时针旋转的我们称为正频率，而顺时针旋转的我们称为负频率。

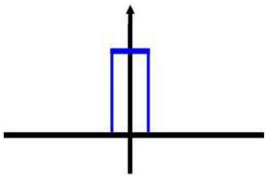
举例：极化方向不同的两束光波，磁场抵消，电场加倍。

我们刚才讲过，e^{it}可以理解为一条逆时针旋转的螺旋线，那么e^{-it}则可以理解为一条顺时针旋转的螺旋线。而 $cos(t)$则是这两条旋转方向不同的螺旋线叠加的一半，因为这两条螺旋线的虚数部分相互抵消掉了！ $sin(t)$则是这两条旋转方向不同的螺旋线相减的一半，因为这两条螺旋线的实数部分相互抵消掉了！

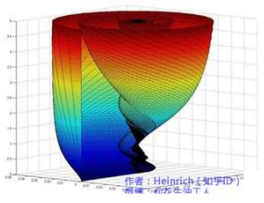
六、指数形式的傅里叶变换

连续的螺旋线　　左图在时域中的函数

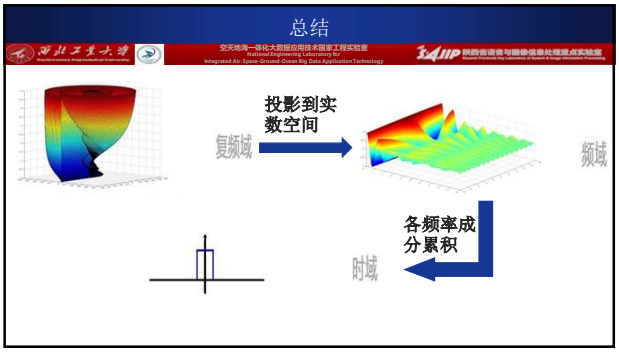


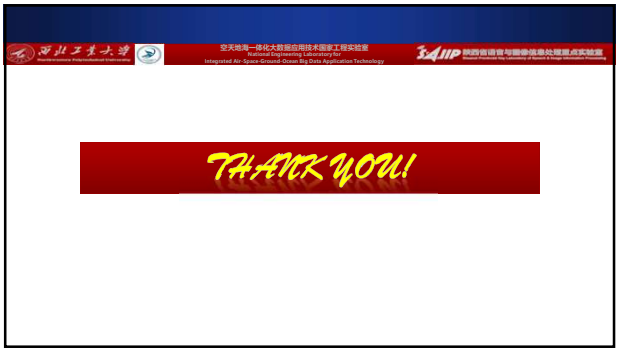


六、指数形式的傅里叶变换



海螺图上的每一条螺旋线都是可以清楚的看到的，每一条螺旋线都有着不同的振幅（旋转半径），频率（旋转周期）以及相位（旋转起始位置）。而将所有螺旋线连成平面，就是这幅海螺图了。


总结
投影到实数空间
复频域
频域
各频率成分累积
时域


THANK YOU!